21.10.26

Análisis

DE MARKETING Y CONVERSIÓN EN E-COMMERCE

Análisis de adquisición, comportamiento y recorrido de compra de usuarios de Google Merchandise Store.

Herramientas:

Google Analytics 4 · BigQuery · SQL · Google Sheets

Thelma Poot Diosdado: Proyecto de portafolio — Data Analytics

PROBLEMA Y OBJETIVO DE NEGOCIO

PROBLEMA DEL NEGOCIO

El equipo de marketing necesita comprender cómo interactúan los usuarios con el e-commerce, cuáles son las principales fuentes de adquisición, dónde ocurren las mayores pérdidas durante el proceso de compra y qué segmentos generan mayor valor para el negocio.

OBJETIVO DEL NEGOCIO

Analizar la adquisición, comportamiento y conversión de los usuarios para detectar oportunidades de optimización y apoyar la toma de decisiones de marketing.

Preguntas centrales

- ¿De dónde vienen los usuarios?
- ¿Dónde abandonan el proceso de compra?
- ¿Qué canales convierten mejor?
- ¿Cómo cambia el desempeño por dispositivo?
- ¿Qué productos destacan o presentan oportunidades?
- ¿Cómo evolucionó el negocio durante el periodo?

DATASET Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

Dataset: Google Analytics 4 Sample E-commerce Dataset
Periodo: 1 noviembre 2020 – 31 enero 2021

Resultados de nuestra primera consulta:

4,295,584 EVENTOS

270,154 USUARIOS ÚNICOS

92 DÍAS ANALIZADOS

El análisis utiliza datos de eventos de Google Analytics 4 correspondientes a 92 días de actividad del Google Merchandise Store. Cada registro representa una acción realizada por un usuario dentro del sitio.

CÓMO ESTÁN ESTRUCTURADOS LOS DATOS

Usuario → Sesión → Evento → Orden

- **Usuario:** persona identificada que visita el sitio.
- **Sesión:** una visita del usuario al e-commerce.
- **Evento:** una acción realizada dentro de una sesión, como ver un producto o agregarlo al carrito.
- **Orden:** una compra completada e identificada mediante un transaction_id válido.

Usuario A → Sesión 1 → View Item → Add to Cart → Purchase → Orden #12345

Un usuario puede tener varias sesiones, cada sesión puede contener muchos eventos y algunas sesiones terminan en una orden.

METODOLOGÍA Y CALIDAD DE DATOS

Trabajo de validación de datos.

Primero encontramos:
354,970 eventos session_start

Pero al construir las sesiones con:
user_pseudo_id + ga_session_id
obtuvimos: **360,129 sesiones identificadas.**

Nuestra definición final fue:
Sesión = combinación única de usuario y ga_session_id

Después auditamos las compras. Encontramos:

Validación de compras	Resultado
Eventos purchase	5,692
IDs nulos	23
(not set)	883
IDs inválidos	906
Transaction IDs válidos únicos	4,451

La auditoría reveló valores nulos, identificadores (not set) y reutilización de ciertos IDs. Por esta razón, las órdenes fueron definidas utilizando transaction_id válidos, únicos y deduplicados.

KPIS

270.2 mil
Usuarios

360.1 mil
Sesiones

4,848
Sesiones con compra

4,451
Órdenes válidas

$362.2 mil USD
Ingresos registrados

1.35%
Tasa de conversión

≈ $69.12 USD
AOV deduplicado

Durante el periodo analizado, el e-commerce registró más de 360 mil sesiones y $362 mil USD en ingresos, con una tasa de conversión por sesión del 1.35%.

EMBUDO DE CONVERSIÓN

Primero se investigaron dos modelos.

Embudo abierto

Cuenta cualquier sesión en la que ocurrió el evento:



Después construimos el **embudo secuencial** o estricto, que exige el recorrido:

View → Cart → Checkout → Purchase

Resultados:



Tasas:

- View → Cart: 16.73%
- Cart → Checkout: 34.31%
- Checkout → Purchase: 52.33%

Hallazgo: El mayor abandono ocurre entre la visualización del producto y la adición al carrito, donde el 83.27% de las sesiones no continúa a la siguiente etapa.

Nota: Las 2,313 compras del funnel secuencial representan únicamente sesiones que completaron todas las etapas en el orden definido; no equivalen a las 4,848 sesiones con compra del sitio.

RENDIMIENTO POR CANAL DE ADQUISICIÓN

Marketing Analytics

- Primero analizamos: **source / medium**
- Después detectamos duplicidad de usuarios entre fuentes y corregimos el análisis asignando una sola fuente inicial de adquisición a cada usuario.

Finalmente agrupamos: **Búsqueda orgánica, Directo, Búsqueda pagada, Referral, Referral interno, Otros / No identificado**

Hallazgo principal: La búsqueda orgánica fue la principal fuente de adquisición por volumen de usuarios, sesiones, órdenes e ingresos.

Búsqueda orgánica
- 101,742 usuarios
- 134,119 sesiones
- $123,773 revenue
- Conversión ≈ 1.26%

Directo
- 64,109 usuarios
- 85,643 sesiones
- $83,743
- Conversión ≈ 1.31%

Búsqueda pagada
- 14,282 usuarios
- 18,722 sesiones
- $18,321
- AOV ≈ $75.87

Hallazgo: El canal con mayor volumen no necesariamente presenta la mayor eficiencia. El tráfico directo convirtió ligeramente mejor que el orgánico, mientras que la búsqueda pagada presentó un AOV superior entre los canales externos claramente identificables.

Limitación: No se dispone de inversión publicitaria, por lo que no es posible calcular ROAS, CPA o rentabilidad real de CPC.

RENDIMIENTO POR DISPOSITIVO

Se compararon: **Desktop · Mobile · Tablet**

KPI	Desktop	Mobile	Tablet
Sesiones	208,942	143,185	8,002
Órdenes válidas	2,554	1,814	83
Revenue	$208,815	$146,768	$6,582
Conversión	1.32%	1.39%	1.30%
AOV	$69.77	$68.45	$63.83
Revenue/sesión	$1.00	$1.03	$0.82

- **Hallazgo principal:**

Desktop concentra la mayor parte del tráfico y los ingresos; sin embargo, mobile presenta una tasa de conversión ligeramente superior y genera más revenue por sesión.

- **Nuestra hipótesis:**

“Desktop convierte mejor que mobile.”

- **Resultado:**

Hipótesis rechazada.

FUNNEL POR DISPOSITIVO

Etapa	Desktop	Mobile	Tablet
Sessions	208,942	143,185	8,002
View Product	44,819	30,501	1,700
Add to Cart	7,461	5,147	275
Checkout	2,533	1,789	98
Purchase	1,315	946	52

Destacamos:

- View → Cart

Desktop: 16.65%
Mobile: 16.87%

- Checkout → Purchase

Desktop: 51.91%
Mobile: 52.88%
Tablet: 53.06%

Mobile presenta una eficiencia ligeramente superior en varias etapas del recorrido, aunque desktop continúa siendo el principal generador de volumen.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS

Primero se intentó utilizar **item_id**, pero detectamos inconsistencias.
La auditoría mostro:

Evento	IDs distintos	Nombres distintos
View	427	422
Cart	806	414
Checkout	797	392
Purchase	810	396

Después normalizamos item_name.
Obtuvimos:

- 430 productos únicos normalizados
- 422 presentes en View
- 414 en Cart
- 392 en Checkout
- 396 en Purchase
- 380 presentes en las cuatro etapas
- Solo 8 productos comprados sin coincidencia de View

Decisión:
Se utilizó item_name normalizado como llave principal para relacionar el comportamiento de producto entre etapas.

RENDIMIENTO DE PRODUCTOS

Después se corrigió la deduplicación de las órdenes antes de abrir el array items.
Algunos resultados destacados:

Google Zip Hoodie F/C
Revenue: $10,488

Fue uno de los productos con mayor generación de ingresos.

Super G Unisex Joggers
18,243 sesiones con vista
252 unidades vendidas

Destaca por volumen e interés.

Google Badge Heavyweight Pullover Black
View → Cart: 23.32%
Cart → Checkout: 2.51%
Checkout → Purchase: 84.85%

- **Interpretación:**

El producto logra una buena intención inicial y una excelente finalización una vez iniciado el checkout, pero presenta una fuerte pérdida entre carrito y checkout.

- **Importante:**

Las tasas por producto deben interpretarse con cautela porque solo el 82.54% de los eventos begin_checkout contienen información de items.

SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

Después se utilizaron cuartiles para evitar definir límites arbitrarios.
Creamos categorías:

Producto estrella | **Oportunidad de conversión** | **Alto valor** | **Alta eficiencia** | **Desempeño estándar**

¿Qué significa “Oportunidad de conversión”?
Producto con:
muchas visualizaciones + baja tasa View → Cart
Ejemplo:
Google Utility BackPack

- 5,527 sesiones de vista
- 539 sesiones de carrito
- 9.75% View → Cart

Interpretación:
El producto genera interés, pero una proporción relativamente baja de las sesiones avanza hacia la intención de compra.

Esto permite investigar posteriormente precio, propuesta de valor, información de producto, imágenes, promociones, etc., sin afirmar que alguna sea la causa.

TENDENCIA MENSUAL

Hallazgo:
Diciembre fue el mes de mejor desempeño general en volumen, ingresos y conversión.

Pero:
Noviembre tuvo el AOV más alto y el mayor revenue por sesión.

Demuestra:
Más volumen ≠ mayor valor por visita.

Mes	Usuario	Sesiones	Revenue	Conversión	AOV
Noviembre	79,421	108,401	$144,260	1.49%	**$73.90**
Diciembre	**104,315**	**133,351**	**$160,555**	**1.59%**	$68.65
Enero	94,790	118,377	$57,350	0.94%	$63.57

TENDENCIA SEMANAL

Aquí obtuvimos una historia temporal mucho más clara.

La semana con mejor desempeño fue:

Semana del 7 de diciembre

- 38,729 sesiones
- 772 sesiones con compra
- $59,865 revenue
- 1.99% conversion rate

Después observamos una caída:
Semana 14 dic → $47,302
Semana 21 dic → $14,716
Semana 28 dic → $10,267

Otro resultado:

Semana del 23 de noviembre
Revenue por sesión: **$1.72**
El más alto del periodo.

El periodo con mayor tráfico no necesariamente genera mayor valor por sesión.

Insight:
El fuerte desempeño de diciembre se concentró principalmente durante la primera mitad del mes. Después del 14 de diciembre se observa una caída considerable en tráfico, ingresos y conversión.

PRINCIPALES HALLAZGOS

- Búsqueda orgánica domina la adquisición, generando el mayor volumen de usuarios e ingresos.
- El principal punto de abandono ocurre antes del carrito, con solo 16.73% de avance View → Cart dentro del funnel secuencial.
- Mobile convierte ligeramente mejor que desktop, pese a que desktop concentra el mayor volumen.
- Popularidad, ventas e ingresos por producto no son equivalentes; diferentes productos lideran cada métrica.
- El rendimiento alcanzó su máximo durante la primera mitad de diciembre, seguido de una fuerte desaceleración.

RECOMENDACIONES DE NEGOCIO

1 Optimizar la etapa View → Cart

Es la mayor pérdida del funnel.
Revisar:

- propuesta de valor
- precio
- imágenes
- descripción
- CTA
- promociones
- disponibilidad

La estacionalidad o las promociones son hipótesis; el dataset no permite identificar directamente la causa del pico.

2 Priorizar productos con oportunidad de conversión

Investigar productos con:
alta visibilidad + bajo View → Cart
antes de invertir más tráfico hacia ellos.

3 Mantener atención en Mobile

No asumir que desktop es superior.
Mobile:

- convierte ligeramente mejor
- genera mayor revenue por sesión

4 Aprovechar el posicionamiento orgánico

Organic genera gran parte del volumen.
Se podría profundizar posteriormente en:

- SEO
- landing pages
- contenido
- keywords

5 Analizar campañas de temporada

El pico de principios de diciembre podría servir como referencia para campañas futuras.

LIMITACIONES

- Dataset ofuscado.
- Valores <Other> y (data deleted).
- 906 eventos de compra sin transaction ID válido.
- Algunos IDs reutilizados.
- No todos los eventos view_item y begin_checkout contienen items.
- No existe información de inversión publicitaria.
- No podemos calcular ROAS o CPA.
- No podemos demostrar causalidad detrás de abandonos.
- La atribución utilizada corresponde principalmente a adquisición inicial del usuario.

FLUJO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS

GA4 Sample Dataset → BigQuery → SQL → Tablas analíticas → Connected Sheets → Dashboard → Presentación / GitHub

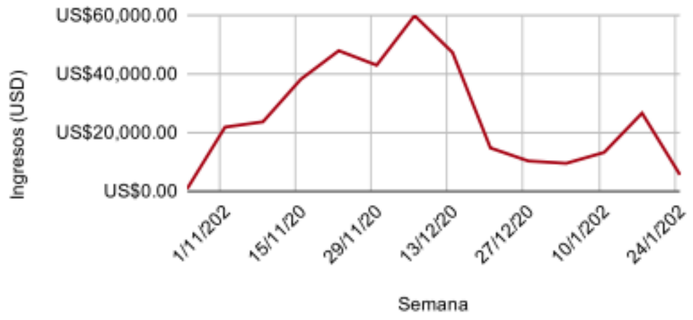
- **BigQuery**: procesamiento y validación
- **SQL:** KPIs, funnel y segmentación
- **Google Sheets:** Connected Sheets y dashboard
- **Canva:** presentación ejecutiva
- **GitHub:** documentación del proyecto

DASHBOARD FINAL

Usuarios	Sesiones	Órdenes válidas	Ingresos	Tasa de conversión	AOV
270154	360129	4451	$362,165.00	1.35%	$69.12

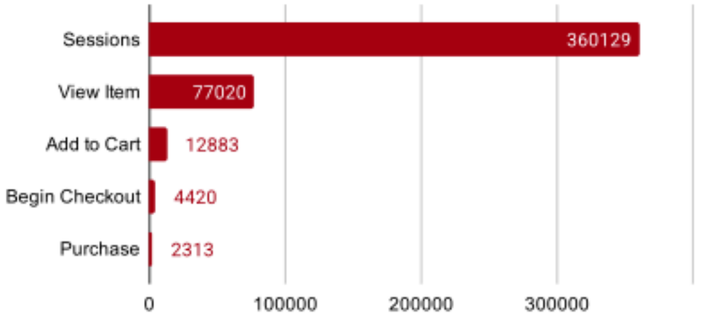
Evolución semanal de ingresos

Ingresos registrados por semana (USD)



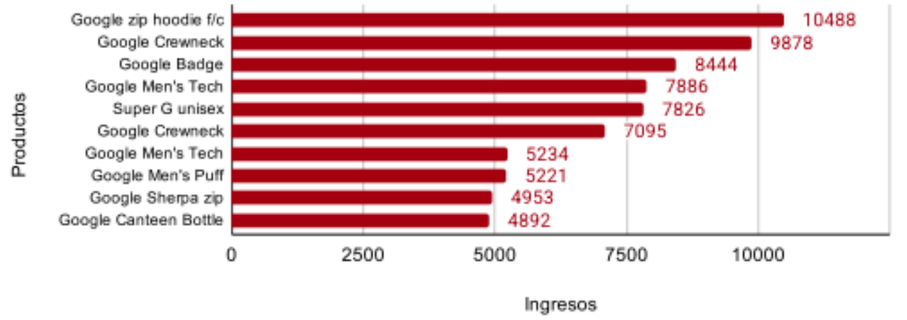
Embudo de conversión

Sesiones que avanzan por cada etapa del proceso de compra



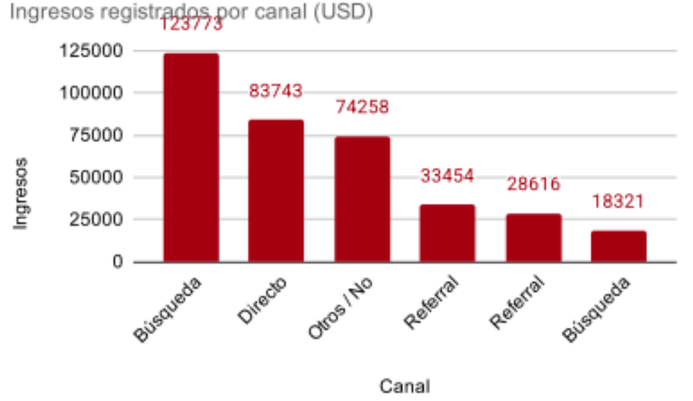
Top 10 productos por ingresos

Productos con mayor revenue registrado (USD)



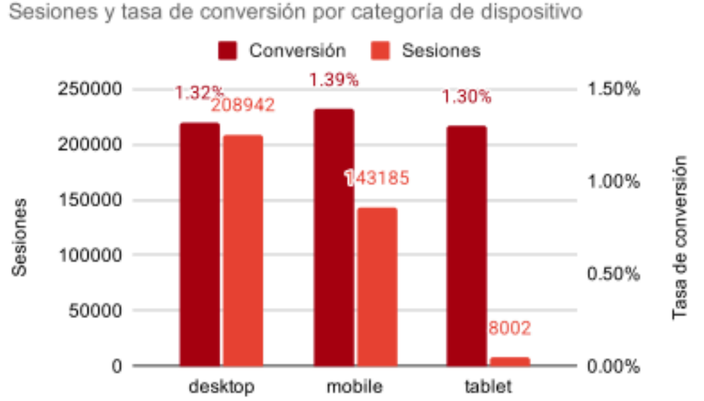
Ingresos por canal de adquisición

Ingresos registrados por canal (USD)



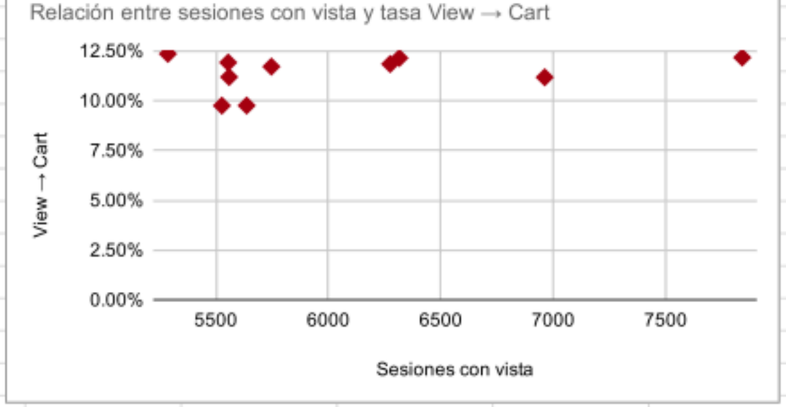
Rendimiento por dispositivo

Sesiones y tasa de conversión por categoría de dispositivo



Oportunidades de conversión por producto

Relación entre sesiones con vista y tasa View → Cart



CONCLUSIÓN

El análisis permitió transformar más de 4.2 millones de eventos de GA4 en información accionable sobre adquisición, conversión, dispositivos, productos y comportamiento temporal. Los resultados muestran que generar tráfico no es suficiente: la eficiencia del funnel, la calidad del canal y el comportamiento del producto son fundamentales para comprender el rendimiento real del e-commerce.

ANEXO – CONSULTAS REALIZADAS

- Exploración general del dataset.
- Distribución de event_name.
- Identificación de sesiones con ga_session_id.
- KPIs generales.
- Funnel secuencial.
- Comparación Open Funnel vs Strict Funnel.
- Fuente / medio inicial.
- Primera adquisición por usuario.
- Performance por adquisición.
- Auditoría de transaction_id.
- Validación de IDs duplicados entre canales.
- Auditoría corregida de órdenes.
- Tabla final de adquisición.
- Performance por dispositivo.
- Funnel por dispositivo.
- Primera tabla de productos.
- Auditoría de arrays items.
- Validación item_id vs item_name.
- Coincidencia de nombres entre etapas.
- Tabla corregida de productos.
- Clasificación por cuartiles de productos.
- Tendencia mensual.
- Tendencia semanal.

GRACIAS